

PEMBAHASAN SOAL ETS
MATEMATIKA II
TAHUN 2021/2022

Ahmad Hisbu Zakiyudin

SOAL KELAS 10-16

1. Dapatkan turunan f^{-1} dari fungsi

$$f(x) = 8x^7 + 2x^3 + 3x + 7$$

2. Hitung integral berikut:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2 - 16}}, \left(x > \frac{4}{3}\right)$$

3. Hitung integral berikut:

$$\int \frac{2x^2 - 9x - 9}{x^3 - 9x} dx$$

4. Hitunglah integral berikut:

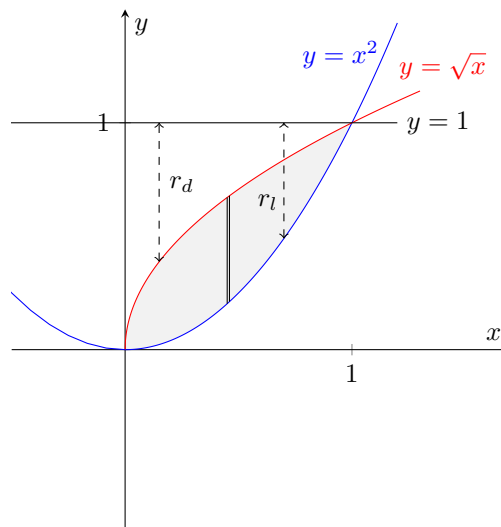
$$\int_0^{\pi/3} \frac{\sec^2 x}{1 - \tan x} dx$$

5. Dapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$ diputar terhadap garis $y = 1$.

Penyelesaian:

Metode Cakram

Perhatikan sketsa grafik berikut (benda putarnya gambar sendiri hehe :D)



Tinjau bahwa jari-jari dalamnya adalah $r_d = 1 - y = 1 - \sqrt{x}$ dan jari-jari luar adalah

$rS_l = 1 - y = 1 - x^2$ serta batasnya adalah dari $x = 0$ hingga $x = 1$, diperoleh

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b r_l^2 - r_d^2 dx = \pi \int_0^1 (1 - x^2)^2 - (1 - \sqrt{x})^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 1 - 2x^2 + x^4 - (1 - 2\sqrt{x} + x) dx \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{4x\sqrt{x}}{3} \right]_0^1 \\ &= \pi \left[\frac{1}{5} - \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{4}{3} \right] \\ &= \frac{11\pi}{30} \end{aligned}$$

SOAL KELAS 26-32

1. Hitung integral berikut:

$$\int \frac{\sinh \sqrt{5x}}{\sqrt{5x}} dx$$

Penyelesaian:

Ingat bahwa $\int \sinh x dx = \cosh x + C$. Selanjutnya misalkan $u = \sqrt{5x}$ sehingga $du = \frac{5}{2\sqrt{5x}} dx$, diperoleh

$$\int \sinh \sqrt{5x} dx = \int \sinh$$

2. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari

$$y = \frac{x^3 \sqrt[4]{5x^2 + 12}}{(1 + x^2)^4}$$

3. Hitung integral berikut:

$$\int \sin 2x \cos^2 x dx$$

4. Hitunglah integral berikut:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+4)}$$

5. Dapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh $y = x, y = \sqrt{4 - x^2}, x = 0$ diputar terhadap sumbu x .

SOAL KELAS 34-40

1. Dapatkan x dari persamaan

$$\ln \frac{1}{x} + \ln 9x^4 = \ln 3x$$

Penyelesaian:

Ingat bahwa $\ln a + \ln b = \ln ab$ dan $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$ sehingga

$$\begin{aligned}\ln \frac{1}{x} + \ln 9x^4 &= \ln 3x \\ \ln \frac{9x^4}{x} - \ln 3x &= 0 \\ \ln \frac{9x^3}{3x} &= 0 \\ \ln 3x^2 &= 0\end{aligned}$$

Ingat jika $y = \ln x$, maka $e^y = x$ sehingga

$$e^0 = 3x^2$$

Karena persamaannya berlaku untuk $x > 0$, diperoleh

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

2. Hitung integral berikut:

$$\int x^3 3^{x^4} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan $x^4 = u$ sehingga $4x^3 dx = du$ dan diperoleh

$$\int x^3 3^{x^4} dx = \int \frac{1}{4} 3^u du$$

Ingat bahwa $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ sehingga

$$\begin{aligned}\int x^3 3^{x^4} dx &= \frac{1}{4} \times \frac{3^u}{\ln 3} + C \\ &= \frac{3^{x^4}}{4 \ln 3} + C\end{aligned}$$

3. Hitung integral berikut:

$$\int \frac{x^5 + 2x + 1}{x^3 - x} dx$$

Penyelesaian:

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\frac{x^5 + 2x + 1}{x^3 - x} &= \frac{x^5 + (-x^3 + x^3 - x + x) + 2x + 1}{x^3 - x} \\ &= \frac{x^5 - x^3 + x^3 - x + 3x + 1}{x^3 - x} \\ &= \frac{x^2(x^3 - x)}{x^3 - x} + \frac{x^3 - x}{x^3 - x} + \frac{3x + 1}{x^3 - x} \\ &= x^2 + 1 + \frac{3x + 1}{x^3 - x}\end{aligned}$$

Selanjutnya tinjau dekomposisi pecahan dari $\frac{3x + 1}{x^3 - x}$, yaitu

$$\begin{aligned}\frac{3x + 1}{x^3 - x} &= \frac{3x + 1}{x(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 1} \\ &= \frac{A(x - 1) + Bx}{x(x - 1)} + \frac{C}{x + 1} \\ &= \frac{(A + B)x - A}{x(x - 1)} + \frac{C}{x + 1} \\ &= \frac{((A + B)x - A)(x + 1) + C(x(x - 1))}{x(x - 1)(x + 1)} \\ &= \frac{(A + B)x^2 + (A + B)x - Ax - A + Cx^2 - Cx}{x(x - 1)(x + 1)} \\ &= \frac{(A + B + C)x^2 + (B - C)x - A}{x(x - 1)(x + 1)}\end{aligned}$$

Diperoleh $A = -1, B = 2, C = -1$ sehingga

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5 + 2x + 1}{x^3 - x} dx &= \int x^2 + 1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} dx \\ &= \frac{x^3}{3} + x - \ln |x| + 2 \ln |x - 1| - \ln |x + 1| + C\end{aligned}$$

4. Hitunglah integral berikut

$$\int_{-3/2}^0 \frac{x + 2}{\sqrt{2x + 3}} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan $2x + 3 = u$ sehingga $2 dx = du$. Untuk $x = -\frac{3}{2}$, maka $u = 0$, dan untuk $x = 0$, maka $u = 3$. Diperoleh pula $x = \frac{u - 3}{2}$ sehingga $x + 2 = \frac{u + 1}{2}$. Jadi diperoleh

$$\begin{aligned}\int_{-3/2}^0 \frac{x + 2}{\sqrt{2x + 3}} dx &= \int_0^3 \frac{u + 1}{4\sqrt{u}} du \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} \int_a^3 \sqrt{u} + u^{-\frac{1}{2}} du \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} \left[\frac{2u\sqrt{u}}{3} + 2\sqrt{u} \right]_a^3 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} \left[2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - \frac{2a\sqrt{a}}{3} - 2\sqrt{a} \right] = \sqrt{3}\end{aligned}$$

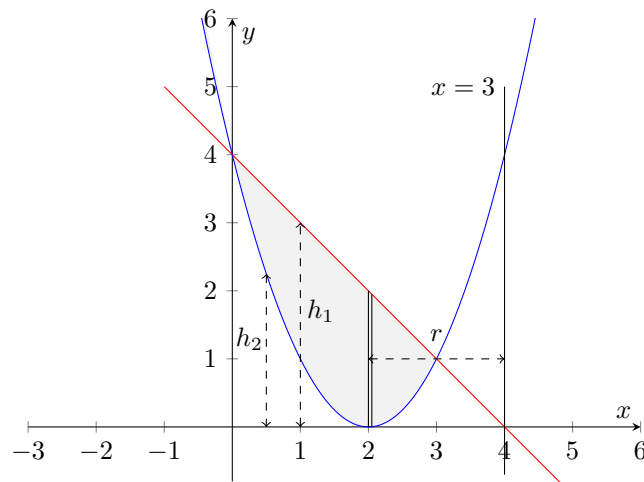
5. Dapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh $y = (x-2)^2$, $x+y = 4$ diputar pada $x = 4$.

Penyelesaian:

Tinjau bahwa $y = 4 - x$ sehingga titik potongnya adalah

$$\begin{aligned} 4 - x &= x^2 - 4x + 4 \\ x^2 - 3x &= 0 \\ x(x - 3) &= 0 \end{aligned}$$

Untuk $x = 0$, maka $y = 4$, dan untuk $x = 3$, maka $y = 1$. Diperoleh titik potongnya adalah $(0, 4)$ dan $(3, 1)$. Berikut grafiknya



Perhatikan bahwa jika kita gunakan metode cakram, maka kita perlu membagi daerah integrasi menjadi dua bagian, yaitu untuk $0 \leq y \leq 1$ dan $1 \leq y \leq 4$, karena batas-batas fungsinya berbeda. Oleh karena itu, digunakan metode cincin silinder supaya lebih mudah. Tinjau bahwa jari-jarinya adalah $r = 4 - x$ dan tingginya $h = h_1 - h_2 = 4 - x - (x - 2)^2 = -x^2 + 3x$. Batasnya adalah dari $x = 0$ sampai $x = 3$

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_a^b r h \, dx = 2\pi \int_0^3 (4 - x)(-x^2 + 3x) \, dx \\ &= 2\pi \int_0^3 -4x^2 + 12x + x^3 - 3x^2 \, dx \\ &= 2\pi \int_0^3 x^3 - 7x^2 + 12x \, dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^4}{4} - \frac{7x^3}{3} + 6x^2 \right]_0^3 \\ &= 2\pi \left[\frac{81}{4} - \frac{189}{3} + 54 - 0 \right] \\ &= \frac{45\pi}{2} \end{aligned}$$

Jadi volume benda putar yang terjadi adalah $V = \frac{45\pi}{2}$

SOAL KELAS 41-47

1. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari

$$y = x^2 \cosh^2(\sqrt{x})$$

2. Hitung integral berikut:

$$\int_{\ln 3}^{\ln 8} e^{2t} \sqrt{1 + e^t} dt$$

3. Hitung integral berikut:

$$\int \sin^{\frac{1}{3}} t \cos^3 t dt$$

4. Dapatkan limit berikut:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+2} \right)^x$$

5. Sketsa daerah yang dibatasi oleh $y = x$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$, $y = 0$ dan dapatkan luasnya.

SOAL KELAS 56-63

1. Dapatkan penyelesaian dari persamaan

$$\ln(e^{-x} - 1) = x$$

Penyelesaian:

Ingat bahwa jika $y = \ln x$, maka $x = e^y$ sehingga

$$\begin{aligned} \ln(e^{-x} - 1) &= x \\ e^{-x} - 1 &= e^x \\ 1 - e^x &= e^{2x} \end{aligned}$$

Misalkan $e^x = u$, diperoleh

$$\begin{aligned} u^2 + u - 1 &= 0 \\ u &= \frac{-1 \pm \sqrt{1 - (4)(1)(-1)}}{2(1)} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Karena $e^x > 0$, akibatnya

$$e^x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$
$$x = \ln e^x = \ln \left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

2. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari

$$y = \tan^{-1}(xe^{3x})$$

Penyelesaian:

Ingat bahwa jika $y = \tan^{-1}(x)$, maka $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$. Selanjutnya, misalkan $p = xe^{3x}$, dengan aturan perkalian diperoleh

$$\frac{dp}{dx} = 1(e^{3x}) + x(3e^{3x}) = e^{3x} + 3xe^{3x}$$

Dengan aturan rantai, didapatkan

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dp} \frac{dp}{dx} \\ &= \frac{1}{1+p^2} \times (e^{3x} + 3xe^{3x}) \\ &= \frac{e^{3x} + 3xe^{3x}}{1+(xe^{3x})^2} \end{aligned}$$

3. Hitung integral berikut:

$$\int \frac{dx}{5 + 5 \sin x}$$

Penyelesaian:

Misalkan $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ sehingga $2 \tan^{-1} u = x$ dan $\frac{2}{1+u^2} du = dx$.

Dari sini, didapatkan $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}$, $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$ sehingga

$$\sin x = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2u}{1+u^2}$$

Selanjutnya, diperoleh

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{5 + 5 \sin x} &= \frac{1}{5} \int \frac{dx}{1 + \sin x} \\
 &= \frac{1}{5} \int \frac{1}{1 + \frac{2u}{1+u^2}} \frac{2}{1+u^2} du \\
 &= \frac{1}{5} \int \frac{2}{1+u^2+2u} du \\
 &= \frac{2}{5} \int (u+1)^{-2} du \\
 &= -\frac{2}{5(u+1)} + C \\
 &= -\frac{2}{5 \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \right)} + C
 \end{aligned}$$

4. Hitung integral berikut:

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sqrt{1-2\cos x}} dx$$

Penyelesaian:

Misalkan $1 - 2 \cos x = u$ sehingga $2 \sin x dx = du$ dengan batas atas $u = 1 - 2 \cos \frac{\pi}{2} = 1$ dan batas bawah $u = 1 - 2 \cos \frac{\pi}{3} = 0$, diperoleh

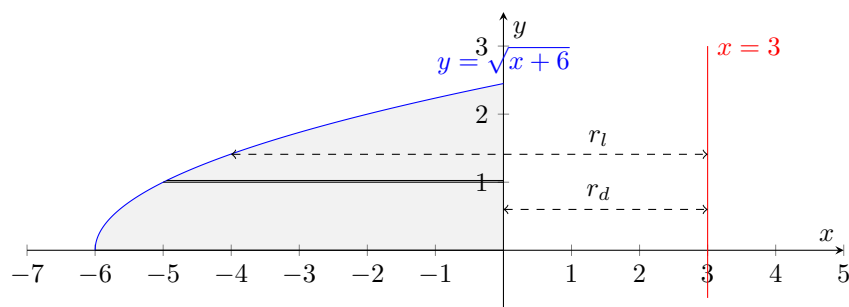
$$\begin{aligned}
 \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sqrt{1-2\cos x}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{u}} du \\
 &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{u^{-1/2}}{2} du \\
 &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \times (2u^{1/2}) \Big|_a^1 \\
 &= \lim_{a \rightarrow 0^+} 1 - \sqrt{a} = 1
 \end{aligned}$$

5. Dapatkan volume benda padat yang diperoleh bila daerah yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x+6}$, $y = 0$, $x = 0$ diputar pada garis $x = 3$

Penyelesaian:

Metode Cakram

Perhatikan sketsa grafik berikut (benda putarnya gambar sendiri hehe :D)



Perhatikan bahwa $x = y^2 - 6$, $y \geq 0$.

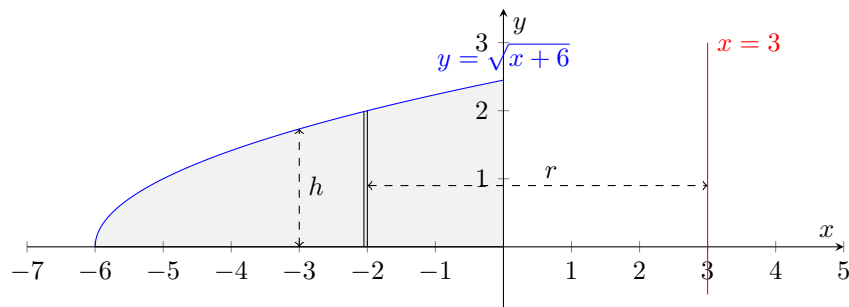
Jari-jari dalamnya adalah $r_d = 3$ dan jari-jari luar adalah $r_l = 3 - x = 3 - (y^2 - 6) = 9 - y^2$.

Perhatikan bahwa batasnya adalah dari $y = 0$ hingga $y = \sqrt{6}$, maka

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b r_l^2 - r_d^2 dy = \pi \int_0^{\sqrt{6}} (9 - y^2)^2 - (3)^2 dy \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{6}} 81 - 18y^2 + y^4 - 9 dy \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{6}} y^4 - 18y^2 + 72 dy \\ &= \pi \left[\frac{y^5}{5} - 6y^3 + 72y \right]_0^{\sqrt{6}} \\ &= \pi \left[-\frac{36\sqrt{6}}{5} - 36\sqrt{6} + 72\sqrt{6} \right] \\ &= \frac{216\sqrt{6}}{5} \pi \end{aligned}$$

Metode Cincin Silinder

Berikut adalah sketsa grafiknya, dalam hal ini $r = 3 - x$ sedangkan tingginya $h = \sqrt{x + 6}$



Perhatikan bahwa batasnya adalah dari $x = -6$ hingga $x = 0$, diperoleh

$$V = 2\pi \int_a^b rh dx = 2\pi \int_{-6}^0 (3 - x)\sqrt{x + 6} dx$$

Misalkan $x + 6 = u$ sehingga $x = u - 6$ dan $du = dx$. Untuk $x = -6$, maka $u = 0$, dan untuk $x = 0$, maka $u = 6$, diperoleh

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^6 (3 - (u - 6))\sqrt{u} du \\ &= 2\pi \int_0^6 9\sqrt{u} - u\sqrt{u} du \\ &= 2\pi \left[\frac{9(2u\sqrt{u})}{3} + \frac{2u^2\sqrt{u}}{5} \right]_0^6 \\ &= 2\pi \left[6(6)\sqrt{6} - \frac{2(6)^2\sqrt{6}}{5} \right] \\ &= \frac{216\sqrt{6}}{5} \pi \end{aligned}$$

Jadi volume benda putar yang terjadi adalah $V = \frac{216}{5} \pi$